

Vectores

Ejercicios de Geometría Analítica — Bioquímica

Carrera de Bioquímica

14 de septiembre de 2026

Lista de Ejercicios de la pag 35 Matemática para especialidades de CN tomo 1

Haga clic sobre cualquier pregunta para ir a su correspondiente sección de resolución.

8. Halle un vector unitario paralelo al vector $\vec{a} = (6, 7, -6)$.
9. Encuentre un vector unitario en la dirección del vector $\vec{v} = (4, -12, 3)$.
10. Determine los ángulos de dirección del vector $\vec{v} = (\sqrt{2}, 1, -1)$.
11. Dados los vértices de un triángulo $A(4, 8, 11)$, $B(-3, 1, 4)$ y $C(2, 3, -3)$.
 - a) Calcule la longitud de cada lado del triángulo.
 - b) Calcule el ángulo comprendido entre los lados AB y BC .
12. Calcule el producto escalar de los vectores $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$ y $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$.
13. Halle el coseno del ángulo entre los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$, si se conoce que $A(-4, 0, 4)$, $B(-1, 6, 7)$ y $C(1, 10, 9)$.
14. Determine el valor de la constante α para que los vectores $\vec{a} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j} + \vec{k}$ y $\vec{b} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$ sean perpendiculares.
15. Pruebe que los vectores $\vec{a} = (3, -2, 1)$, $\vec{b} = (1, -3, 5)$ y $\vec{c} = (2, 1, -4)$ forman un triángulo rectángulo.
16. Dados los puntos $A(2, 1, 1)$, $B(6, 6, \alpha)$ y $C(-7, 5, \alpha)$. Determine el valor de α de modo que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ sean ortogonales.
17. Demuestre que los puntos $(2, 1, 3)$, $(3, 3, 5)$ y $(0, 4, 1)$ son los vértices de un triángulo rectángulo y halle el valor de sus ángulos agudos.
18. Dados los puntos $A(2, 1, -1)$, $B(-3, 0, 2)$ y $C(1, 4, -1)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

Planos pag 44

1. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(5, -1, 3)$ y tiene un vector normal $\vec{N} = (1, -4, 2)$.
2. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(-4, 2, 9)$ y es perpendicular al eje OZ .
3. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -5, 7)$ y es paralelo al plano XZ .
4. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(-2, 7, 3)$ y es paralelo al plano $x - 4y + 5z - 1 = 0$.
5. Desde el punto $(5, 4, -7)$ se ha trazado una recta perpendicular a un plano. Si al pie de esta perpendicular se encuentra al punto $(2, 2, 1)$, halle la ecuación del plano.
6. Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(-3, 2, 4)$, $B(1, 5, 7)$ y $C(2, 2, -1)$.
7. Demuestre que los cuatro puntos $(2, 1, 3)$, $(3, -5, -1)$, $(-6, 7, -9)$ y $(-2, 4, -3)$ se encuentran en un mismo plano.
8. Determine el valor de la constante α de modo que los planos $2x - 5y + z = 4$ y $\alpha x + y - \alpha z = -1$ sean perpendiculares.
9. Dados los siguientes pares de planos, determine si son paralelos o perpendiculares:
10. Represente gráficamente una parte significativa de los planos de ecuaciones:
11. Halle el valor del ángulo agudo formado por los planos $3x + y - z + 3 = 0$ y $x - y + 4z - 9 = 0$.

Resolución de Ejercicios

Pregunta 8

Enunciado: Halle un vector unitario paralelo al vector $\vec{a} = (6, 7, -6)$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. Fundamento Teórico:

Un vector unitario paralelo a un vector no nulo $\vec{a}$ se obtiene dividiendo el vector por su norma o magnitud ($|\vec{a}|$). En general, existen dos vectores unitarios paralelos: uno en la misma dirección y sentido ($+\vec{u}$) y otro en sentido opuesto ($-\vec{u}$):

$$\vec{u} = \pm \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

2. Cálculo de la magnitud o módulo del vector $\vec{a}$:

Aplicando la fórmula del módulo en $\mathbb{R}^3$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Sustituyendo las componentes del vector $\vec{a} = (6, 7, -6)$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{6^2 + 7^2 + (-6)^2} = \sqrt{36 + 49 + 36} = \sqrt{121} = 11.$$

3. Cálculo del vector unitario:

Dividimos cada una de las componentes de $\vec{a}$ entre el módulo obtenido ($|\vec{a}| = 11$):

$$\vec{u} = \frac{1}{11}(6, 7, -6) = \left(\frac{6}{11}, \frac{7}{11}, -\frac{6}{11} \right).$$

Respuesta Final: El vector unitario paralelo al vector $\vec{a}$ (en su mismo sentido) es:

$$\tilde{\mathbf{u}} = \left(\frac{6}{11}, \frac{7}{11}, -\frac{6}{11} \right)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 9

Enunciado: Encuentre un vector unitario en la dirección del vector $\vec{v} = (4, -12, 3)$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. Fundamento Teórico:

A diferencia de pedir un vector paralelo en general (que admite ambos sentidos), cuando se solicita un vector unitario *en la dirección* de un vector dado $\vec{v}$, se busca el vector unitario con su mismo sentido, el cual se define como:

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

2. Cálculo del módulo o magnitud del vector $\vec{v}$:

Utilizando la fórmula de la norma euclidiana para un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2}$$

Sustituyendo las componentes del vector $\vec{v} = (4, -12, 3)$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + (-12)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 144 + 9} = \sqrt{169} = 13.$$

3. Obtención de las componentes del vector unitario:

Dividimos cada una de las componentes del vector $\vec{v}$ por su magnitud $|\vec{v}| = 13$:

$$\vec{u} = \frac{1}{13}(4, -12, 3) = \left(\frac{4}{13}, -\frac{12}{13}, \frac{3}{13} \right).$$

Respuesta Final: El vector unitario en la dirección del vector $\vec{\nu}$ es:

$$\tilde{\mathbf{u}} = \left(\frac{4}{13}, -\frac{12}{13}, \frac{3}{13} \right)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 10

Enunciado: Determine los ángulos de dirección del vector $\vec{\nu} = (\sqrt{2}, 1, -1)$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. Fundamento Teórico:

Los **ángulos de dirección** α , β y γ de un vector no nulo $\vec{\nu} = (\nu_1, \nu_2, \nu_3)$ son los ángulos que este forma con los semiejes positivos OX , OY y OZ , respectivamente. Se relacionan con las componentes del vector a través de los **cosenos directores**:

$$\cos \alpha = \frac{\nu_1}{|\vec{\nu}|}, \quad \cos \beta = \frac{\nu_2}{|\vec{\nu}|}, \quad \cos \gamma = \frac{\nu_3}{|\vec{\nu}|}$$

2. Cálculo del módulo o norma de $\vec{\nu}$:

Aplicando la fórmula de la distancia/magnitud en $\mathbb{R}^3$:

$$|\vec{\nu}| = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2 + 1 + 1} = \sqrt{4} = 2.$$

3. Cálculo de los ángulos de dirección:

■ Ángulo α (con el eje X):

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \alpha = \arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 45^\circ \quad \left(\frac{\pi}{4} \text{ rad} \right)$$

■ Ángulo β (con el eje Y):

$$\cos \beta = \frac{1}{2} \implies \beta = \arccos \left(\frac{1}{2} \right) = 60^\circ \quad \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad} \right)$$

■ Ángulo γ (con el eje Z):

$$\cos \gamma = -\frac{1}{2} \implies \gamma = \arccos \left(-\frac{1}{2} \right) = 120^\circ \quad \left(\frac{2\pi}{3} \text{ rad} \right)$$

Respuesta Final: Los ángulos de dirección del vector $\vec{v}$ son:

$$\alpha = 45^\circ \quad \left(\frac{\pi}{4} \text{ rad}\right), \quad \beta = 60^\circ \quad \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right), \quad \gamma = 120^\circ \quad \left(\frac{2\pi}{3} \text{ rad}\right)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 11

Enunciado: Dados los vértices de un triángulo $A(4, 8, 11)$, $B(-3, 1, 4)$ y $C(2, 3, -3)$:

- a) Calcule la longitud de cada lado del triángulo.
- b) Calcule el ángulo comprendido entre los lados AB y BC .

Solución y Explicación Paso a Paso:

Parte a) Longitud de cada lado del triángulo

La longitud de un segmento determinado por dos puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es la distancia euclidiana entre ellos, dada por:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

1. Longitud del lado AB :

$$d(A, B) = \sqrt{(-3 - 4)^2 + (1 - 8)^2 + (4 - 11)^2} = \sqrt{(-7)^2 + (-7)^2 + (-7)^2}$$

$$d(A, B) = \sqrt{49 + 49 + 49} = \sqrt{147} = 7\sqrt{3} \approx 12,124.$$

2. Longitud del lado BC :

$$d(B, C) = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (3 - 1)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{(5)^2 + (2)^2 + (-7)^2}$$

$$d(B, C) = \sqrt{25 + 4 + 49} = \sqrt{78} \approx 8,832.$$

3. Longitud del lado AC :

$$d(A, C) = \sqrt{(2 - 4)^2 + (3 - 8)^2 + (-3 - 11)^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-5)^2 + (-14)^2}$$

$$d(A, C) = \sqrt{4 + 25 + 196} = \sqrt{225} = 15.$$

Parte b) Ángulo comprendido entre los lados AB y BC

El ángulo entre los lados AB y BC es el ángulo con vértice en B formado por los vectores dirigidos desde B : $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$.

1. **Vectores componentes con origen común en B :**

$$\overrightarrow{BA} = A - B = (4 - (-3), 8 - 1, 11 - 4) = (7, 7, 7)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (2 - (-3), 3 - 1, -3 - 4) = (5, 2, -7)$$

2. **Cálculo del producto escalar $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$:**

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (7)(5) + (7)(2) + (7)(-7) = 35 + 14 - 49 = 0.$$

3. **Determinación del ángulo θ :** Como el producto escalar entre $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$ es igual a 0, los vectores son ortogonales (perpendiculares):

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{0}{7\sqrt{3} \cdot \sqrt{78}} = 0 \implies \theta = 90^\circ \quad \left(\frac{\pi}{2} \text{ rad}\right).$$

Respuesta Final:

- Longitudes de los lados: $AB = 7\sqrt{3} = \sqrt{147}$, $BC = \sqrt{78}$ y $AC = 15$.
- El ángulo comprendido entre los lados AB y BC es 90° (el triángulo es rectángulo en B).

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 12

Enunciado: Calcule el producto escalar de los vectores $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$ y $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. **Identificación de las componentes de los vectores:**

Expresamos los vectores dados en forma de combinación lineal de los vectores canónicos $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ a su representación cartesiana por componentes:

$$\vec{a} = (4, 7, 3) \quad \text{y} \quad \vec{b} = (3, -5, 1)$$

2. **Fundamento Teórico del Producto Escalar:**

El producto escalar (o producto punto) de dos vectores $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ en $\mathbb{R}^3$ se define como la suma del producto de sus componentes homólogas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

3. Cálculo Numérico:

Sustituimos las componentes correspondientes de $\vec{a}$ y $\vec{b}$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (4)(3) + (7)(-5) + (3)(1)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 12 - 35 + 3 = -20.$$

Respuesta Final: El producto escalar de los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es:

$$\tilde{\mathbf{a}} \cdot \tilde{\mathbf{b}} = -20$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 13

Enunciado: Halle el coseno del ángulo entre los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$, si se conoce que $A(-4, 0, 4)$, $B(-1, 6, 7)$ y $C(1, 10, 9)$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. **Cálculo de los vectores posición $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:**

Restamos las coordenadas del origen (A) a las coordenadas de cada punto extremo (B y C):

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-1 - (-4), 6 - 0, 7 - 4) = (3, 6, 3)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (1 - (-4), 10 - 0, 9 - 4) = (5, 10, 5)$$

2. **Cálculo del producto escalar $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (3)(5) + (6)(10) + (3)(5) = 15 + 60 + 15 = 90.$$

3. **Cálculo de las magnitudes de los vectores $|\overrightarrow{AB}|$ y $|\overrightarrow{AC}|$:**

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 6^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{5^2 + 10^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 100 + 25} = \sqrt{150} = 5\sqrt{6}$$

4. **Cálculo del coseno del ángulo ($\cos \theta$):**

Sustituimos el producto escalar y las magnitudes en la fórmula $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|}$:

$$\cos \theta = \frac{90}{(3\sqrt{6}) \cdot (5\sqrt{6})} = \frac{90}{15 \cdot 6} = \frac{90}{90} = 1.$$

Respuesta Final: El coseno del ángulo entre los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ es:

$\cos \theta = 1$ (lo que indica que el ángulo entre ellos es $\theta = 0^\circ$ y los vectores son colineales y paralelos).

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 14

Enunciado: Determine el valor de la constante α para que los vectores $\vec{a} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j} + \vec{k}$ y $\vec{b} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$ sean perpendiculares.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. **Representación de los vectores por componentes:**

Expresamos los vectores en componentes cartesianas:

$$\vec{a} = (2, \alpha, 1) \quad \text{y} \quad \vec{b} = (4, -2, -2)$$

2. **Condición Teórica de Perpendicularidad:**

Dos vectores no nulos son perpendiculares (u ortogonales) si y solo si su producto escalar es igual a cero:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

3. **Cálculo del producto escalar e igualación a cero:**

Multiplicamos componente a componente y sumamos los productos:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(4) + (\alpha)(-2) + (1)(-2) = 0$$

Simplificamos la expresión algebraica:

$$8 - 2\alpha - 2 = 0$$

$$6 - 2\alpha = 0 \implies 2\alpha = 6 \implies \alpha = \frac{6}{2} = 3.$$

Respuesta Final: El valor de la constante α para que los vectores sean perpendiculares es:

$$\alpha = 3$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 15

Enunciado: Pruebe que los vectores $\vec{a} = (3, -2, 1)$, $\vec{b} = (1, -3, 5)$ y $\vec{c} = (2, 1, -4)$ forman un triángulo rectángulo.

Solución y Explicación Paso a Paso:

Para demostrar que tres vectores forman un triángulo rectángulo, debemos verificar dos condiciones:

1. Los vectores forman una figura cerrada (un triángulo), lo que exige que uno de ellos sea la suma de los otros dos (o que su suma vectorial sea cero).
2. Dos de sus lados son perpendiculares entre sí (su producto escalar es igual a cero / cumplen el teorema de Pitágoras).

1. Verificación del cierre del triángulo:

Sumamos los vectores $\vec{b}$ y $\vec{c}$:

$$\vec{b} + \vec{c} = (1 + 2, -3 + 1, 5 + (-4)) = (3, -2, 1) = \vec{a}.$$

Puesto que $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, los tres vectores coinciden en sus extremos formando los tres lados contiguos de un triángulo donde $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son dos de los lados y $\vec{a}$ es el tercero.

2. Verificación de la ortogonalidad ($\vec{a} \perp \vec{c}$):

Calculamos el producto escalar entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{c}$:

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = (3)(2) + (-2)(1) + (1)(-4) = 6 - 2 - 4 = 0.$$

Dado que $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$, los vectores $\vec{a}$ y $\vec{c}$ son estrictamente perpendiculares entre sí, formando un ángulo recto (90°).

3. Comprobación mediante magnitudes (Teorema de Pitágoras):

Calculamos las normas al cuadrado de los tres vectores:

$$|\vec{a}|^2 = 3^2 + (-2)^2 + 1^2 = 9 + 4 + 1 = 14$$

$$|\vec{c}|^2 = 2^2 + 1^2 + (-4)^2 = 4 + 1 + 16 = 21$$

$$|\vec{b}|^2 = 1^2 + (-3)^2 + 5^2 = 1 + 9 + 25 = 35$$

Observamos que se satisface perfectamente la relación pitagórica:

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 = 14 + 21 = 35 = |\vec{b}|^2.$$

Conclusión: Queda demostrado que los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ forman un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se encuentra entre $\vec{a}$ y $\vec{c}$, y el vector $\vec{b}$ actúa como la hipotenusa.

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 16

Enunciado: Dados los puntos $A(2, 1, 1)$, $B(6, 6, \alpha)$ y $C(-7, 5, \alpha)$. Determine el valor de α de modo que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ sean ortogonales.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. **Determinación de los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:**

Restamos las coordenadas del punto inicial A de las coordenadas de los puntos finales B y C :

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (6 - 2, 6 - 1, \alpha - 1) = (4, 5, \alpha - 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (-7 - 2, 5 - 1, \alpha - 1) = (-9, 4, \alpha - 1)$$

2. **Condición Teórica de Ortogonalidad:**

Dos vectores son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a cero:

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

3. **Cálculo del producto escalar e igualación a cero:**

Multiplicamos componente a componente:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (4)(-9) + (5)(4) + (\alpha - 1)(\alpha - 1) = 0$$

$$-36 + 20 + (\alpha - 1)^2 = 0$$

$$-16 + (\alpha - 1)^2 = 0 \implies (\alpha - 1)^2 = 16$$

4. **Despeje de los valores de α :**

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados:

$$\alpha - 1 = \pm\sqrt{16} \implies \alpha - 1 = \pm 4$$

Obtenemos dos soluciones posibles para α :

■ **Primera solución (α_1):** $\alpha - 1 = 4 \implies \alpha_1 = 5$

■ **Segunda solución (α_2):** $\alpha - 1 = -4 \implies \alpha_2 = -3$

Respuesta Final: Los valores de la constante α para que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ sean ortogonales son:

$$\alpha = \mathbf{5} \quad \text{o} \quad \alpha = \mathbf{-3}$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 17

Enunciado: Demuestre que los puntos $A(2, 1, 3)$, $B(3, 3, 5)$ y $C(0, 4, 1)$ son los vértices de un triángulo rectángulo y halle el valor de sus ángulos agudos.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. Cálculo de los vectores lado con origen en A :

Restamos las coordenadas de los puntos para obtener los vectores dirigidos desde el vértice A :

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 2, 3 - 1, 5 - 3) = (1, 2, 2)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0 - 2, 4 - 1, 1 - 3) = (-2, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (0 - 3, 4 - 3, 1 - 5) = (-3, 1, -4)$$

2. Demostración de que el triángulo es rectángulo:

Calculamos el producto escalar entre los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1)(-2) + (2)(3) + (2)(-2) = -2 + 6 - 4 = 0.$$

Al ser el producto escalar igual a cero, los catetos $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ forman un ángulo recto (90°) en el vértice A .

3. Cálculo de la longitud (módulo) de cada lado:

- Cateto AB : $d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$.
- Cateto AC : $d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17} \approx 4,123$.
- Hipotenusa BC : $d(B, C) = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 1 + 16} = \sqrt{26} \approx 5,099$.

4. Cálculo de los ángulos agudos ($\hat{B}$ y $\hat{C}$):

- Ángulo agudo en el vértice B (θ_B):

$$\cos(\theta_B) = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{3}{\sqrt{26}} \text{ por razones trigonométricas coseno } \cos \alpha = \frac{CA}{H}$$

$$\theta_B = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{26}}\right) \approx 53,96^\circ \quad (0,942 \text{ rad}).$$

- Ángulo agudo en el vértice C (θ_C):

Dado que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios ($\theta_B + \theta_C = 90^\circ$):

$$\theta_C = 90^\circ - 53,96^\circ = 36,04^\circ \quad (0,629 \text{ rad}).$$

Respuesta Final: Queda demostrado que los puntos forman un triángulo rectángulo con el ángulo recto en el vértice A . Sus ángulos agudos son:

$$\theta_B \approx 53,96^\circ \quad \text{y} \quad \theta_C \approx 36,04^\circ$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Pregunta 18

Enunciado: Dados los puntos $A(2, 1, -1)$, $B(-3, 0, 2)$ y $C(1, 4, -1)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. **Cálculo de los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:**

Restamos las coordenadas del punto inicial A de los puntos B y C :

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-3 - 2, 0 - 1, 2 - (-1)) = (-5, -1, 3)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (1 - 2, 4 - 1, -1 - (-1)) = (-1, 3, 0)$$

2. **Planteamiento del determinante para el producto vectorial:**

Organizamos los vectores unitarios canónicos $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ y los componentes de $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ en un determinante 3×3 :

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -5 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

3. **Desarrollo del determinante por cofactores de la primera fila:**

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \hat{i} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Calculamos cada componente 2×2 :

- Componente $\hat{i}$: $(-1)(0) - (3)(3) = 0 - 9 = -9$
- Componente $\hat{j}$: $-[(-5)(0) - (3)(-1)] = -[0 + 3] = -3$
- Componente $\hat{k}$: $(-5)(3) - (-1)(-1) = -15 - 1 = -16$

Respuesta Final: El producto vectorial resultante es:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -9\hat{i} - 3\hat{j} - 16\hat{k} = (-9, -3, -16)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

Planos - Pregunta 1

Enunciado: Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(5, -1, 3)$ y tiene un vector normal $\vec{N} = (1, -4, 2)$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

Para hallar la ecuación cartesiana (u general) de un plano se utiliza la fórmula punto-normal:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

donde (x_0, y_0, z_0) son las coordenadas del punto por el que pasa el plano y $\vec{N} = (A, B, C)$ es su vector normal.

1. Identificación de datos:

- Punto $P_0(x_0, y_0, z_0) = (5, -1, 3)$
- Vector normal $\vec{N} = (A, B, C) = (1, -4, 2)$

2. Sustitución de los valores en la ecuación punto-normal:

$$1(x - 5) - 4(y - (-1)) + 2(z - 3) = 0$$

$$1(x - 5) - 4(y + 1) + 2(z - 3) = 0$$

3. Desarrollo de los productos y simplificación:

$$x - 5 - 4y - 4 + 2z - 6 = 0$$

Agrupando los términos independientes $(-5 - 4 - 6 = -15)$:

$$x - 4y + 2z - 15 = 0$$

Respuesta Final: La ecuación general del plano es:

$$\mathbf{x - 4y + 2z - 15 = 0}$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 2

Enunciado: Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(-4, 2, 9)$ y es perpendicular al eje OZ .

Solución y Explicación Paso a Paso:

Un plano es perpendicular al eje OZ si y solo si su vector normal es paralelo al vector director del eje Z , el cual corresponde al vector unitario $\hat{k} = (0, 0, 1)$.

1. Determinación del vector normal $\vec{N}$:

Al ser perpendicular al eje OZ , tomamos el vector normal director del eje Z :

$$\vec{N} = (A, B, C) = (0, 0, 1)$$

2. **Punto perteneciente al plano:**

$$P_0(x_0, y_0, z_0) = (-4, 2, 9)$$

3. **Sustitución en la ecuación cartesiana punto-normal:**

Aplicando la fórmula $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$:

$$0(x - (-4)) + 0(y - 2) + 1(z - 9) = 0$$

$$0(x + 4) + 0(y - 2) + (z - 9) = 0$$

$$z - 9 = 0 \implies z = 9$$

Respuesta Final: La ecuación cartesiana del plano es:

$$z - 9 = 0 \quad (\text{o simplificado } z = 9)$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 3

Enunciado: Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -5, 7)$ y es paralelo al plano XZ .

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. **Análisis del plano XZ y su vector normal:**

El plano coordenado XZ está definido por la ecuación $y = 0$. Su vector normal es perpendicular al plano XZ , por lo que coincide con el vector unitario del eje Y :

$$\vec{N} = (0, 1, 0)$$

2. **Condición de paralelismo:**

Cualquier plano paralelo al plano XZ comparte el mismo vector normal $\vec{N} = (0, 1, 0)$ y tiene una ecuación de la forma:

$$y = d \quad \text{o bien} \quad y - d = 0$$

donde d representa la constante correspondiente a la componente y de los puntos pertenecientes a dicho plano.

3. **Sustitución del punto $P_0(3, -5, 7)$:**

Dado que el plano debe pasar por el punto $(x_0, y_0, z_0) = (3, -5, 7)$, evaluamos en la ecuación punto-normal:

$$0(x - 3) + 1(y - (-5)) + 0(z - 7) = 0$$

$$y + 5 = 0 \implies y = -5$$

Respuesta Final: La ecuación cartesiana del plano es:

$$y + 5 = 0 \quad (\text{o simplemente } y = -5)$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 4

Enunciado: Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $(-2, 7, 3)$ y es paralelo al plano $x - 4y + 5z - 1 = 0$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

Dos planos en el espacio son paralelos si y solo si comparten el mismo vector normal (o un múltiplo escalar de este).

1. **Obtención del vector normal $\vec{N}$:**

A partir de la ecuación del plano dado $x - 4y + 5z - 1 = 0$, extraemos los coeficientes de x, y, z para obtener su vector normal:

$$\vec{N} = (A, B, C) = (1, -4, 5)$$

2. **Ecuación de la familia de planos paralelos:**

Cualquier plano paralelo al dado tendrá la misma estructura en sus términos variables:

$$x - 4y + 5z + D = 0$$

3. **Cálculo de la constante D mediante el punto $P_0(-2, 7, 3)$:**

Sustituimos las coordenadas $(x_0, y_0, z_0) = (-2, 7, 3)$ en la ecuación del plano:

$$1(-2 - (-2)) - 4(y - 7) + 5(z - 3) = 0$$

$$1(x + 2) - 4(y - 7) + 5(z - 3) = 0$$

Desarrollando los términos:

$$x + 2 - 4y + 28 + 5z - 15 = 0$$

Agrupando los términos independientes ($2 + 28 - 15 = 15$):

$$x - 4y + 5z + 15 = 0$$

Respuesta Final: La ecuación del plano buscado es:

$$x - 4y + 5z + 15 = 0$$

una segunda vía es con el vector normal y el punto , sustituir los valores en la ecuación escalar del plano

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 5

Enunciado: Desde el punto $(5, 4, -7)$ se ha trazado una recta perpendicular a un plano. Si al pie de esta perpendicular se encuentra el punto $(2, 2, 1)$, halle la ecuación del plano.

Solución y Explicación Paso a Paso:

1. Obtención del vector normal $\vec{N}$:

Sean $P_1(5, 4, -7)$ el punto exterior y $P_0(2, 2, 1)$ el pie de la perpendicular contenido en el plano. Dado que el segmento $\overrightarrow{P_0P_1}$ es perpendicular al plano, este segmento actúa directamente como un vector normal $\vec{N}$ del plano:

$$\vec{N} = \overrightarrow{P_0P_1} = P_1 - P_0 = (5 - 2, 4 - 2, -7 - 1) = (3, 2, -8)$$

2. Punto perteneciente al plano:

El plano pasa exactamente por el punto pie de la perpendicular $P_0(x_0, y_0, z_0) = (2, 2, 1)$.

3. Sustitución en la ecuación punto-normal:

Aplicando la fórmula $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$:

$$3(x - 2) + 2(y - 2) - 8(z - 1) = 0$$

Desarrollando los productos:

$$3x - 6 + 2y - 4 - 8z + 8 = 0$$

Agrupando los términos independientes $(-6 - 4 + 8 = -2)$:

$$3x + 2y - 8z - 2 = 0$$

Respuesta Final: La ecuación general del plano es:

$$3x + 2y - 8z - 2 = 0$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 6

Enunciado: Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(-3, 2, 4)$, $B(1, 5, 7)$ y $C(2, 2, -1)$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

Para hallar la ecuación de un plano determinados por tres puntos no alineados, construimos dos vectores contenidos en el plano y calculamos su producto vectorial para obtener el vector normal $\vec{N}$. Recordar que el producto cruz de dos vectores nos da un vector que es perpendicular a dichos dos vectores

1. Cálculo de dos vectores directores ($\vec{AB}$ y $\vec{AC}$):

$$\vec{AB} = B - A = (1 - (-3), 5 - 2, 7 - 4) = (4, 3, 3)$$

$$\vec{AC} = C - A = (2 - (-3), 2 - 2, -1 - 4) = (5, 0, -5)$$

2. Cálculo del vector normal ($\vec{N} = \vec{AB} \times \vec{AC}$):

Calculamos el producto vectorial mediante el determinante:

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 3 & 3 \\ 5 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

Desarrollando por cofactores de la primera fila:

- Componente $\hat{i}$: $(3)(-5) - (3)(0) = -15 - 0 = -15$
- Componente $\hat{j}$: $-[(4)(-5) - (3)(5)] = -[-20 - 15] = 35$
- Componente $\hat{k}$: $(4)(0) - (3)(5) = 0 - 15 = -15$

Por tanto, $\vec{N} = (-15, 35, -15)$. Para simplificar los cálculos, dividimos el vector normal entre -5 : (al dividir (o multiplicar) un vector por un escalar, obtenemos un vector paralelo al original, luego si dicho vector original es perpendicular al plano, cualquier otro vector paralelo a él seguirá siendo perpendicular al plano)

$$\vec{N}' = (3, -7, 3)$$

3. Sustitución con el punto $A(-3, 2, 4)$:

Aplicamos la fórmula $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$:

$$3(x - (-3)) - 7(y - 2) + 3(z - 4) = 0$$

$$3(x + 3) - 7(y - 2) + 3(z - 4) = 0$$

Desarrollando los términos:

$$3x + 9 - 7y + 14 + 3z - 12 = 0$$

Agrupando las constantes ($9 + 14 - 12 = 11$):

$$3x - 7y + 3z + 11 = 0$$

Respuesta Final: La ecuación general del plano es:

$$3x - 7y + 3z + 11 = 0$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 7

Enunciado: Demuestre que los cuatro puntos $A(2, 1, 3)$, $B(3, -5, -1)$, $C(-6, 7, -9)$ y $D(-2, 4, -3)$ se encuentran en un mismo plano (son coplanares).

Solución y Explicación Paso a Paso:

Cuatro puntos A, B, C, D en el espacio son **coplanares** si y solo si los tres vectores construidos desde un mismo punto de origen (por ejemplo A), los cuales son $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{AD}$, son linealmente dependientes. Esto equivale a verificar que su producto mixto (determinante formado por dichos vectores) sea igual a cero:

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 0$$

Recordando Producto escalar triple

$$a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Nota: El volumen del paralelepípedo determinado por los vectores a , b y c es la magnitud de su producto escalar triple: $V = |a \cdot (b \times c)|$. Luego, si dicho producto da cero, entonces el volumen es cero y por tanto los vectores son coplanares (es decir, están en un mismo plano)

1. Cálculo de los vectores dirigidos con origen en $A(2, 1, 3)$:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 2, -5 - 1, -1 - 3) = (1, -6, -4)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (-6 - 2, 7 - 1, -9 - 3) = (-8, 6, -12)$$

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (-2 - 2, 4 - 1, -3 - 3) = (-4, 3, -6)$$

2. Planteamiento del determinante de la matriz 3×3 :

$$\det M = \begin{vmatrix} 1 & -6 & -4 \\ -8 & 6 & -12 \\ -4 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

3. Análisis y desarrollo del determinante:

Observamos la segunda fila ($\overrightarrow{AC}$) y la tercera fila ($\overrightarrow{AD}$):

$$\overrightarrow{AC} = (-8, 6, -12) = 2 \cdot (-4, 3, -6) = 2 \cdot \overrightarrow{AD}$$

Dado que las filas 2 y 3 son ****proporcionales**** ($\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AD}$), las filas son linealmente dependientes, lo que implica directamente que el determinante es igual a cero[cite: 1]:

$$\det M = 0$$

Verificación por cofactores (desarrollando la primera fila):

$$\det M = 1 \begin{vmatrix} 6 & -12 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} - (-6) \begin{vmatrix} -8 & -12 \\ -4 & -6 \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} -8 & 6 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

Calculamos los menores de 2×2 :

- $(6)(-6) - (-12)(3) = -36 + 36 = 0$
- $(-8)(-6) - (-12)(-4) = 48 - 48 = 0$
- $(-8)(3) - (6)(-4) = -24 + 24 = 0$

$$\det M = 1(0) + 6(0) - 4(0) = 0$$

Conclusión: Dado que el determinante del producto mixto es nulo ($\det M = 0$), el volumen del paralelepípedo engendrado por los vectores es cero. Por lo tanto, los puntos A, B, C y D están contenidos en el mismo plano (son coplanares).

Una segunda vía (como tres puntos no alineados determinan un único plano, podríamos hallar la ecuación de dicho plano, que contiene a esos tres puntos que escojamos, luego una vez con la ecuación del plano, verificamos que el cuarto punto pertenece al plano sustituyendo sus coordenadas en la ecuación del plano y verificando que ambos miembros quedan iguales, y por tanto, los 4 puntos pertenecen al plano)

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 8

Enunciado: Determine el valor de la constante α de modo que los planos $2x - 5y + z = 4$ y $\alpha x + y - \alpha z = -1$ sean perpendiculares.

Solución y Explicación Paso a Paso:

Dos planos son ****perpendiculares**** si y solo si sus respectivos vectores normales son ortogonales (es decir, su producto escalar es igual a cero):

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = 0$$

1. **Extracción de los vectores normales $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$:**

A partir de los coeficientes de las variables x, y, z en las ecuaciones de cada plano:

- Para el primer plano $\pi_1 : 2x - 5y + z = 4 \implies \vec{N}_1 = (2, -5, 1)$
- Para el segundo plano $\pi_2 : \alpha x + y - \alpha z = -1 \implies \vec{N}_2 = (\alpha, 1, -\alpha)$

2. **Condición de ortogonalidad (Producto escalar nulo):**

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (2)(\alpha) + (-5)(1) + (1)(-\alpha) = 0$$

3. **Desarrollo algebraico y despeje de α :**

$$2\alpha - 5 - \alpha = 0$$

Agrupando términos semejantes en α :

$$(2\alpha - \alpha) - 5 = 0$$

$$\alpha - 5 = 0 \implies \alpha = 5$$

Respuesta Final: El valor de la constante para que ambos planos sean perpendiculares es:

$$\alpha = 5$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 9

Enunciado: Dados los siguientes pares de planos, determine si son paralelos o perpendiculares:

Solución y Explicación Paso a Paso:

Para analizar la relación entre dos planos π_1 y π_2 , extraemos sus vectores normales $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$ y verificamos:

- **Paralelismo:** $\vec{N}_1 = k\vec{N}_2$ (los coeficientes de las variables son proporcionales).
- **Perpendicularidad:** $\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = 0$ (el producto escalar de sus normales es nulo).

1. **Inciso a):** $\pi_1 : x + 3y - 2z - 12 = 0$ y $\pi_2 : 2x + 6y - 4z + 7 = 0$

- Vectores normales: $\vec{N}_1 = (1, 3, -2)$ y $\vec{N}_2 = (2, 6, -4)$.
- Comprobación de proporcionalidad:

$$\frac{2}{1} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} = 2 \implies \vec{N}_2 = 2\vec{N}_1$$

- **Conclusión:** Al ser sus vectores normales proporcionales, los planos son **paralelos**.

2. **Inciso b):** $\pi_1 : 6x + 7y - 5z = 0$ y $\pi_2 : 3x - 4y - 2z - 9 = 0$

- Vectores normales: $\vec{N}_1 = (6, 7, -5)$ y $\vec{N}_2 = (3, -4, -2)$.
- Comprobación de producto escalar:

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (6)(3) + (7)(-4) + (-5)(-2) = 18 - 28 + 10 = 0$$

- **Conclusión:** Al ser su producto escalar igual a cero, los planos son **perpendiculares**.

3. **Inciso c):** $\pi_1 : x - 5y + z + 2 = 0$ y $\pi_2 : 2x + y - z + 3 = 0$

- Vectores normales: $\vec{N}_1 = (1, -5, 1)$ y $\vec{N}_2 = (2, 1, -1)$.
- Comprobación de proporcionalidad:

$$\frac{2}{1} \neq \frac{1}{-5} \implies \text{No son paralelos}$$

- Comprobación de producto escalar:

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (1)(2) + (-5)(1) + (1)(-1) = 2 - 5 - 1 = -4 \neq 0 \implies \text{No son perpendiculares}$$

- **Conclusión:** Los planos **no son ni paralelos ni perpendiculares** (se cortan formando un ángulo oblicuo).

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 10

Enunciado: Determine el ángulo entre los planos $x + y + z = 1$ y $x - 2y + 3z = 1$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

El ángulo θ entre dos planos es igual al ángulo agudo formado por sus respectivos vectores normales $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$, el cual se calcula mediante la fórmula:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2|}{\|\vec{N}_1\| \|\vec{N}_2\|}$$

1. **Extracción de los vectores normales $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$:**

- Para el plano $\pi_1 : x + y + z = 1 \implies \vec{N}_1 = (1, 1, 1)$
- Para el plano $\pi_2 : x - 2y + 3z = 1 \implies \vec{N}_2 = (1, -2, 3)$

2. **Cálculo del producto escalar ($\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2$):**

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (1)(1) + (1)(-2) + (1)(3) = 1 - 2 + 3 = 2$$

3. **Cálculo de los módulos (normas) de cada vector normal:**

$$\|\vec{N}_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\|\vec{N}_2\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

4. **Sustitución y simplificación de $\cos \theta$:**

$$\cos \theta = \frac{|2|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{42}}$$

5. **Obtención del ángulo θ :**

$$\theta = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{42}}\right) \approx \arccos(0,3086) \approx 72,02^\circ \quad (\text{o } 1,257 \text{ rad})$$

Respuesta Final: El ángulo entre los dos planos es:

$$\theta = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{42}}\right) \approx \mathbf{72,02^\circ}$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

Planos - Pregunta 11

Enunciado: Halle la distancia del punto $P(3, -1, 2)$ al plano de ecuación $2x + y - 2z - 4 = 0$.

Solución y Explicación Paso a Paso:

La distancia d desde un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ a un plano de ecuación cartesiana $Ax + By + Cz + D = 0$ viene dada por la fórmula:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

1. **Identificación de datos:**

- Coordenadas del punto: $P_0(x_0, y_0, z_0) = (3, -1, 2)$

- Coeficientes del plano: $A = 2$, $B = 1$, $C = -2$, $D = -4$

2. **Cálculo del numerador (valor absoluto):**

Sustituimos el punto en la expresión del plano:

$$|2(3) + 1(-1) + (-2)(2) - 4| = |6 - 1 - 4 - 4| = |-3| = 3$$

3. **Cálculo del denominador (módulo del vector normal):**

$$\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

4. **Cálculo de la distancia d :**

$$d = \frac{3}{3} = 1$$

Respuesta Final: La distancia perpendicular desde el punto al plano es:

$$\mathbf{d = 1 \text{ unidad}}$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)